

2018 年 4 月高等教育自学考试全国统一命题考试

数据结构试卷

(课程代码 02331)

本试卷共 8 页，满分 100 分，考试时间 150 分钟。

考生答题注意事项：

1. 本卷所有试题必须在答题卡上作答。答在试卷上无效，试卷空白处和背面均可作草稿纸。
2. 第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用 2B 铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。
3. 第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用 0.5 毫米黑色字迹签字笔作答。
4. 合理安排答题空间。超出答题区域无效。

第一部分选择题

一、单项选择题：本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分。在每小题列出的备选项中选择最符合题目要求的，请将其选出。

1. 数据结构不包含的内容是
A. 数据的元素来源 B. 数据的逻辑结构
C. 数据的存储结构 D. 对数据施加的操作
2. 下列选项中，属于逻辑结构的是
A. 循环队列 B. 二叉树 C. 散列表 D. 邻接表
3. 下列选项中，属于顺序存储结构优点的是
A. 插入运算方便 B. 删除运算方便
C. 存储密度大 D. 方便存储各种逻辑结构
4. 某线性表中最常用的操作是在最后一个元素之后插入一个元素和删除第一个元素，则下列存储结构中，最节省运算时间的是
A. 单链表 B. 仅有头指针的单循环链表
C. 双向链表 D. 仅有尾指针的单循环链表
5. 用不带头结点的单链表存储队列，在进行删除运算时
A. 仅修改头指针 B. 仅修改尾指针
C. 头、尾指针一定都要修改 D. 头、尾指针可能都要修改

6. 二维数组 M , 行下标取值范围为 $0 \sim 8$, 列下标取值范围为 $1 \sim 10$, 若按行优先存储时, 元素 $M[8][5]$ 的存储地址为 ar , 则按列优先存储时, 地址 ar 存储的数组元素应是

- A. $M[8][5]$ B. $M[5][8]$ C. $M[3][10]$ D. $M[0][9]$

7. 根据二叉树的定义, 3 个结点构成的二叉树的树型有

- A. 2 种 B. 3 种 C. 4 种 D. 5 种

8. 一棵有序树可转换为一棵二叉树, 树的后序遍历对应二叉树的

- A. 前序遍历 B. 中序遍历 C. 后序遍历 D. 以上都不对

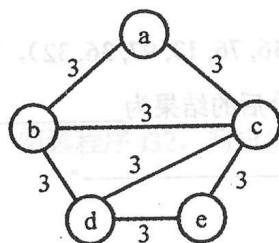
9. 若图 G 的邻接表中有奇数个表结点, 则 G 是

- A. 含奇数个顶点的图 B. 无向图
C. 含偶数个顶点的图 D. 有向图

10. 若用邻接矩阵存储有向图, 矩阵中主对角线以下的元素均为零, 则关于该图拓扑排序序列的结论是

- A. 存在, 且唯一 B. 存在, 且不唯一
C. 存在, 可能不唯一 D. 无法确定是否存在

11. 如果无向图 G 的最小生成树 T 中含有边 (a, b) 和 (a, c) , 则下列选项中, 一定不在 T 中的边是



- A. (b, c) B. (b, d) C. (c, d) D. (c, e)

12. 下列排序算法中, 在每一趟都能选出一个元素放到其最终位置上的是

- A. 插入排序 B. 希尔排序 C. 归并排序 D. 堆排序

13. 若数据元素序列 11, 13, 15, 7, 8, 9, 23, 2, 5 是采用下列排序方法之一得到的第二趟排序后的结果, 则该排序算法是

- A. 冒泡排序 B. 插入排序 C. 选择排序 D. 归并排序

14. 线性表采用顺序存储或链式存储, 对其进行查找的方法应是

- A. 顺序查找 B. 二分查找 C. 散列查找 D. 索引查找

15. 设有序表为 $\{1, 3, 9, 12, 32, 41, 45, 62, 75, 77, 82\}$, 采用二分查找法查找关键字 75, 查找过程中关键字之间的比较次数是

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

第二部分 非选择题

二、填空题：本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。

16. 在数据结构中，从逻辑上可以把数据结构分为线性结构和_____。
17. 为便于实现单链表的插入及删除运算，需要在单链表中增加一个结点，该结点称为_____。
18. 在二维数组 $A[10][8]$ 中，每个数组元素占用 4 个存储单元，则数组 A 需要的存储单元个数是_____。
19. 对长度为 1 的广义表 A，若有 $\text{Head}(A) = \text{Tail}(A)$ ，则 $A =$ _____。
20. 设高为 h 的二叉树 T 中只有度为 0 和 2 的结点，则 T 包含的结点数最多为_____。
21. 一个连通图的_____是包含图中所有顶点的极小连通子图。
22. 无向图 G 中含 7 个顶点，顶点间的边是随机设置的，为保证图 G 在任何情况下都是连通的，则需要的边数最少是_____。
23. 求单源最短路径的迪杰斯特拉 (Dijkstra) 算法是按照路径_____不减的次序求出各条路径的。
24. 一组记录的关键字为 (45, 53, 18, 49, 36, 76, 13, 97, 36, 32)，利用快速排序方法对其进行排序，选择 45 为基准，一次划分后的结果为_____。
25. 对箱排序的改进和推广的排序算法是_____。

三、解答题：本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

26. 两个栈共享数组空间 $\text{data}[m]$ (定义如下)，它们的栈底分别设在数组的两端 (初始化后 $\text{top1} = -1, \text{top2} = m$)。

```
typedef struct {  
    DataType data[m];  
    int top1, top2;  
} SeqStack;
```

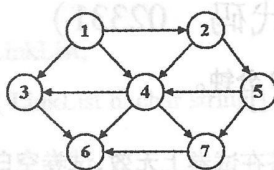
回答下列问题。

- (1) 编写判断栈满的函数 `int stackfull( SeqStack *s );`
- (2) 编写进栈函数 `void push( SeqStack *s, int si, DataType x ),`
其中， si 取值为 0、1，分别表示栈底为 0 或 $m-1$ 的栈。

27. 已知二叉树 T 中含有元素 A, B, C, D, E, F, G, H, T 的前序遍历序列、中序遍历序列和后序遍历序列如下, 其中符号__表示未知元素。试写出①到⑩所代表的正确元素值。

前序遍历序列	A	B	D	①	E	F	G	②
中序遍历序列	③	B	A	④	C	G	F	⑤
后序遍历序列	⑥	⑦	⑧	⑨	H	F	C	⑩

28. 设图 G 如题 28 图所示。



题 28 图

回答下列问题。

- (1) 图 G 是否是有向无环图?
 - (2) 给出图 G 所有的拓扑排序序列。
29. 设关键字序列为: 53, 15, 72, 52, 48, 67, 63, 23。已知散列表地址空间为 0~11, 散列函数为 $H(k) = k \bmod 11$, 采用线性探查再散列法解决冲突。
- (1) 将所给关键字数据依次填入该散列表中;
 - (2) 计算等概率下查找成功的平均查找长度。

四、算法阅读题: 本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

30. 已知队列的基本操作定义如下, 请在空白处填写适当的语句, 完成指定的功能。

```
#define QueueSize 100

typedef struct {
    char data[QueueSize];
    int front, rear;
} CirQueue;

CirQueue Q;

void InitQueue( CirQueue *Q)           // 队列初始化
{
    Q->front = Q->rear = 0;
}

int QueueEmpty( CirQueue *Q)           // 判队列是否空
```

```

{   return _____ (1) _____ ;
}

int QueueFull( CirQueue *Q )           // 判队列是否满
{   return (Q->rear+1) % QueueSize == Q->front;
}

char EnQueue( CirQueue *Q, char c )     // 入队操作
{   if ( QueueFull( Q ) )
        return '\0';                    // 操作失败
    else
    {   Q->data[Q->rear] = c;
        Q->rear = _____ (2) _____ ;
        return c;                       // 操作成功
    }

}

char DeQueue( CirQueue *Q )             // 出队列操作
{   char x;
    if ( QueueEmpty( Q ) )
        return '\n';                    // 操作失败
    else
    {   x = Q->data[ Q->front ];
        Q->front = _____ (3) _____ ;
        return x;                       // 操作成功
    }
}

```

31. 程序 B1 是将输入的 m 行 n 列的二维数组 a 变换为三元组表形式存储在数组 b 中。
请在空白处填上适当内容将算法补充完整。

```

#define MAXSIZE 100
typedef int DataType;
typedef struct {
    int i, j;           // 非零元素行列下标
    DataType v;         // 非零元素值
} TriTupleNode;
typedef struct {
    TriTupleNode data[MAXSIZE];    // 存储三元组数组

```

```

    int m, n, t;          // m: 矩阵的行, n: 矩阵的列, t: 非零元素数量
} TSMatrix;
void f31(TSMatrix *b, int *a, int m, int n)
// 将 m 行 n 列的矩阵 a 变换为三元组表形式存储在 b 中
{
    int i, j, k=0;
    for (i=0; i<m; i++)
        for (j=0; j<n; j++)
            if (*a != 0)
            {
                b->data[k].i = i;
                b->data[k].j = j;
                b->data[k].v = (1) ;
                (2) ;
            }
            a++;
    }
    b->m = m;
    b->n = n;
    b->t = (3) ;
}

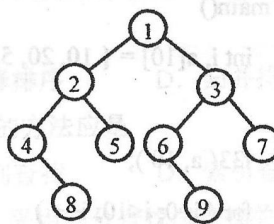
```

32. 已知二叉树 T 如题 32 图所示。阅读程序 f32, 写出执行 f32(T) 的输出结果。

```

typedef char DataType;
typedef struct node
{
    DataType data;          // data 是数据域
    struct node * lchild, * rchild; // 分别指向左右孩子
} BinTNode;
typedef BinTNode * BinTree;
void f32 ( BinTree bt )
{
    if(bt!=NULL)
    {
        f32 (bt->rchild);
        printf("%c", bt->data);
        f32 (bt->lchild);
    }
}

```



题 32 图

```
}
```

执行结果:

33. 阅读程序, 写出执行结果。

```
void f33( int a[], int n )
```

```
{   int i;
```

```
    for ( i=(n-1)/2; i>=0; i-- )
```

```
        Sift(a, i, n-1);
```

```
}
```

```
void Sift( int a[], int i, int h )
```

```
{   int j, temp=a[i];
```

```
    j = 2*i+1;
```

```
    while ( j <= h )
```

```
    {   if ( j<h && a[j] < a[j+1] )
```

```
        j ++;
```

```
        if ( temp >= a[j] )
```

```
            break;
```

```
        a[i] = a[j];
```

```
        i = j;
```

```
        j = 2*i+1;
```

```
    }
```

```
    a[i] = temp;
```

```
}
```

```
int main()
```

```
{   int i, a[10] = { 10, 20, 5, 23, 25, 62, 21, 1, 32, 9 };
```

```
    f33( a, 10 );
```

```
    for ( i=0; i<10; i++ )
```

```
        printf("%d=", a[i]);
```

```
    printf("\n");
```

```
    return 0;
```

```
}
```

(321) 数据结构试卷第 7 页(共 8 页)

执行结果:

五、算法设计题: 本题 10 分。

34. 已知带有头结点的单链表定义如下:

```
typedef struct node
{
    char ch;
    struct node *next;
} ListNode;
```

```
typedef ListNode *LinkList;
```

请编写函数 `int f34(LinkList h, char string[])`, 根据输入的字符串, 建立不含重复字符的链表。

绝密★启用前

2018 年 4 月高等教育自学考试全国统一命题考试

数据结构试题答案及评分参考

(课程代码 02331)

一、单项选择题：本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分。

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. A | 2. B | 3. C | 4. D | 5. D |
| 6. C | 7. D | 8. B | 9. D | 10. C |
| 11. A | 12. D | 13. B | 14. A | 15. B |

二、填空题：本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。

- | | |
|--|-----------|
| 16. 非线性结构 | 17. 头结点 |
| 18. 320 | 19. (()) |
| 20. 2^h-1 | 21. 生成树 |
| 22. 16 | 23. 长度 |
| 24. 32, 36, 18, 13, 36, 45, 76, 97, 49, 53 | 25. 基数排序 |

三、解答题：本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

26. 答案：

(1) 判断栈满

```
int stackfull( SeqStack *s )  
{  
    return s->top1+1 == s->top2;  
}  
(1 分)
```

(2) 进栈

```
void push( SeqStack *s, int si, DataType x )  
{  
    if ( stackfull( s ) ) printf( "satck overflow" );  
    else  
    {  
        if ( si == 0 )  
            s->data[ ++s->top1 ] = x;  
        else s->data[ --s->top2 ] = x;  
    }  
}  
(1 分)  
(1 分)  
(1 分)
```

数据结构试题答案及评分参考 第 1 页 (共 3 页)

27. 答案:

① C ② H ③ D ④ E ⑤ H ⑥ D ⑦ B ⑧ E ⑨ G ⑩ A

说明: 每正确写出两个符号, 给 1 分。

28. 答案:

(1) 是有向无环图。

(1 分)

(2) 该图的拓扑排序序列有:

(1, 2, 5, 4, 7, 3, 6) 和 (1, 2, 5, 4, 3, 7, 6)

(4 分)

29. 答案:

(1) 散列表是

(4 分)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	67	23		15	48	72		52	53	63	

(2) $ASL_{\text{查找成功}} = 12/8 = 1.5$

(1 分)

四、算法阅读题: 本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

30. 答案:

(1) $Q \rightarrow \text{rear} = Q \rightarrow \text{front}$

(1 分)

(2) $(Q \rightarrow \text{rear} + 1) \% \text{QueueSize}$

(2 分)

(3) $(Q \rightarrow \text{front} + 1) \% \text{QueueSize}$

(2 分)

31. 答案:

(1) *a

(2 分)

(2) k++

(2 分)

(3) k

(1 分)

32. 答案:

输出结果: 7, 3, 9, 6, 1, 5, 2, 8, 4

(5 分)

33. 答案:

输出结果: 62, 32, 21, 23, 25, 5, 10, 1, 20, 9

(5 分)

五、算法设计题：本题 10 分。

34. 参考程序如下：

```
int f34( LinkList h, char string[] )  
{   LinkList p, q;  
    char *pc;  
    int count=0;
```

 (1 分)

```
    pc = string;  
    while ( *pc != '\0' )
```

 (1 分)

```
{  
    p = h;  
    while ( p->next != NULL )
```

 (1 分)

```
{  
    if (p->next->ch != *pc )
```

 (1 分)

```
        p = p->next;
```

 (1 分)

```
    else break;
```

 (1 分)

```
}  
if ( p->next==NULL )
```

```
{  
    q = ( LinkList ) malloc ( sizeof( ListNode ));
```

 (1 分)

```
    q->ch = *pc;
```

```
    q->next = p->next;
```

 (1 分)

```
    p->next = q;
```

```
    count ++;
```

 (1 分)

```
}  
pc ++;
```

 (1 分)

```
}  
return count;
```

```
}
```

数据结构试题答案及评分参考 第 3 页（共 3 页）